中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

学术调研结题报告
《拓扑量子计算》

报告人：张超仪，李宇豪　　**指导学长**：赵先和

小组成员：张超仪，李宇豪，肖文昊，陈彦君，邹雨欣

目录

CONTENTS

01 背景介绍

02 基础知识&重要概念

03 SSH模型

04 任意子与量子编织

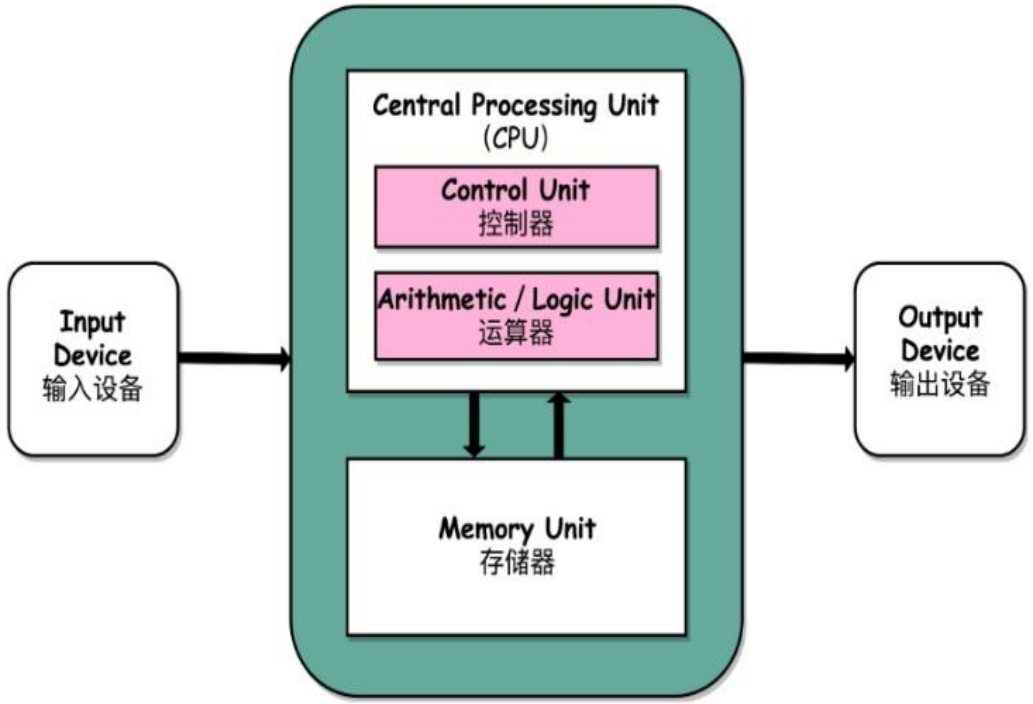
05 附录

Part.01

背景介绍

1.1 经典计算机的原理与发展瓶颈

基于Von Neumann结构的经典计算机:



1. von Neumann Bottleneck

由于von Neumann结构把**指令**和**数据**放在同一内存中，二者无法同时访问，随着经典计算机处理器运行速度加快，访问内存的速度制约了CPU吞吐率

2.摩尔定律逐渐失效，经典计算机发展速度放缓

光刻技术光学极限

晶体管材料量子力学极限

大规模集成电路热能耗严重

J. von Neumann, "First draft of a report on the EDVAC," in IEEE Annals of the History of Computing, vol. 15, no. 4, pp. 27-75, 1993, doi: 10.1109/85.238389.

1.2 量子计算机的原理与优势

与经典计算机相比，量子计算的优势在于量子叠加态

经典计算机：1bit 只能表示一个 0 或 1

量子计算机

一个 qubit 可以写成 $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

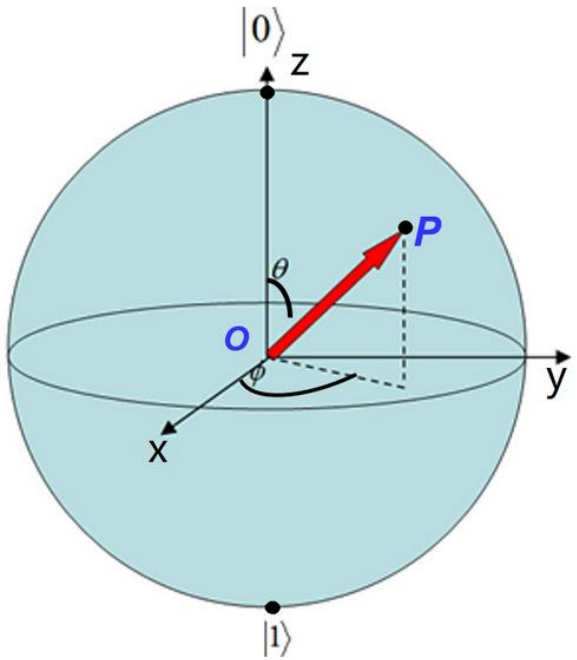
|0⟩和|1⟩是二能级系统中两个基态

对于每一不同取值的的α和β，|Ψ⟩都表示一个不同的值

对应到Bloch Sphere上：

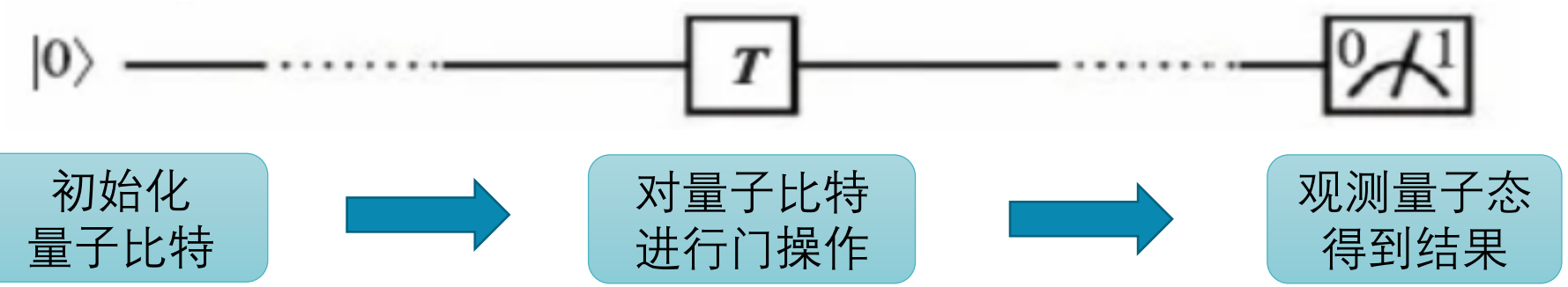
球面上每一个点 ⟶ 一个纯态

球内每一个点 ⟶ 一个叠加态



1.2 量子计算机的原理与优势

通用量子计算机的工作方式:



量子计算机的优势:

- 量子比特的储存能力要远大于经典比特，数据处理能力大大提高
- 量子并行计算是对所有量子比特同时进行计算，运算速度要远大于经典计算机
- 量子计算机在集成化、微型化、低功耗方面更有优势

1.3 量子计算机的发展与挑战

目前量子计算的几个主流方向：

1. **超导量子计算**

   电路的可扩展性优势明显，已在量子态操控和读取、退相干时间等关键技术上取得大量突破。

2. **半导体量子点量子计算**

   以半导体产生的耦合的量子点作为量子比特， 比超导量子比特更稳定，但量子纠缠数少。

3. **离子阱量子计算**

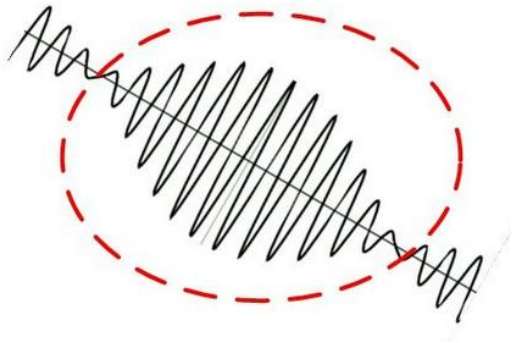
   用光学方法俘获并控制离子形成离子阱作为量子比特，计算精度高，但可扩展性小。

4. **拓扑量子计算**

   利用拓扑材料中具有非阿贝尔统计的准粒子构筑量子比特、执行量子计算

1.3 量子计算机的发展与挑战

量子计算机发展的最大挑战——退相干



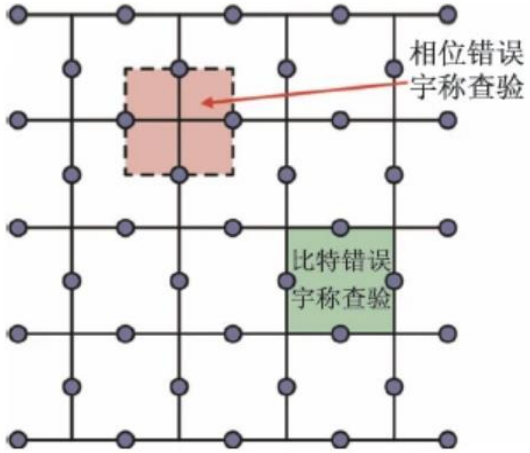
量子门操作是一种幺正变换，是**封闭系统**的演化

但是自然界中不存在完全封闭的系统

非幺正演化会使量子系统逐渐失去相干性，也就是量子叠加态无法持续，导致量子算法失败

可以仿照经典计算机的方式，利用宇称查验等方式进行量子纠错

利用量子纠错的方式构建真正意义上的“逻辑量子位”

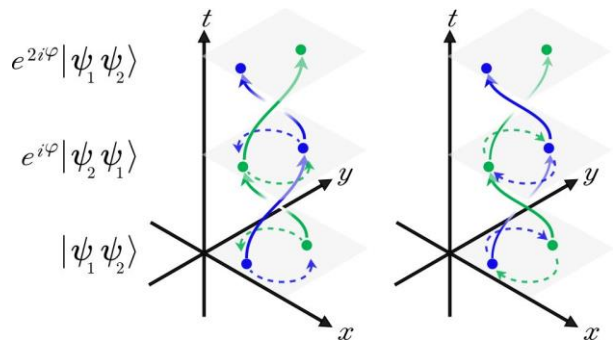


但是量子纠错导致需要的量子比特数量急剧增加

目前来说，在错误率低于阈值的条件下，巨大的量子比特数量是

最终实现容错量子计算的主要障碍

1.4 拓扑量子计算的优点

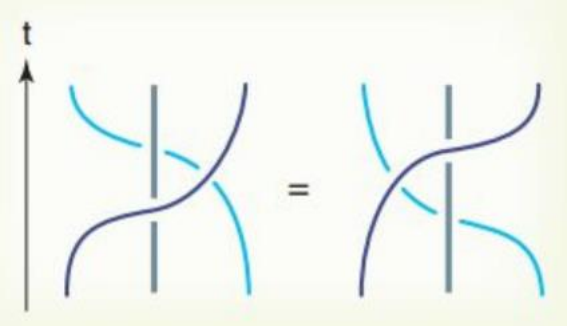


利用多体系统中的拓扑量子态来存储和操控量子信息

具有内在的容错能力

由于二维空间独特的拓扑性质，在二维含拓扑序的强关联系统中存在任意子

用非阿贝尔任意子构建量子比特，可以拓扑地存储量子信息



其他量子计算机：信息储存在单个量子态中

拓扑量子计算机：信息储存在拓扑量子态中

任意子的存在收拓扑结构保护，局部环境微扰无法改变湮灭任意子

基态空间受到超导能隙保护，局部微扰不会影响全局拓扑

拓扑量子计算可以从

根本上解决退相干问题

Part.02

基础知识&重要概念

2.1 量子力学基本概念

1. Hilbert Space

   实向量的全部线性组合 $a\vec{v}+b\vec{w}$，$a,b\in R$ 张成线性空间

   将 a，b 以及向量 $\vec{v}$，$\vec{w}$ 的分量推广到复数 $\longrightarrow$ 希尔伯特空间

2. Dirac 符号

   右矢 $|\psi\rangle=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ 用右矢表示量子系统的状态（量子态）

   共轭行向量：左矢 $\langle\psi|=(a^*\quad b^*)$ 内积 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle=(a_1^*\quad b_1^*)\begin{pmatrix}a_2\\b_2\end{pmatrix}$

3. 算符

   本征态 $M|\psi\rangle=v|\psi\rangle$

   $|\psi\rangle$ 运动状态

   M 可观测量 $\longrightarrow$ 算符 (矩阵)

   v 观测结果

2.1 量子力学基本概念

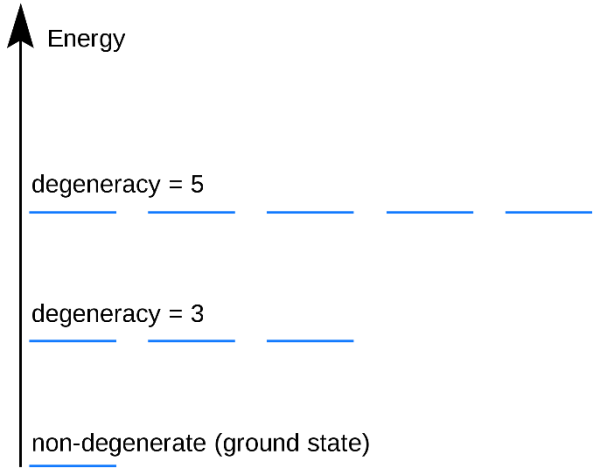
4. 量子态叠加

纯态 $|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $|d\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

叠加态 $|\psi\rangle = c_1 |u\rangle + c_2 |d\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$

$|c_1|^2$ 和 $|c_2|^2$ 表示观测到相应态的概率

5. 基态与简并



基态：原子处于最低能级的定态

简并：一个能级对应量子系统几种不同的状态

$M|\psi\rangle = v|\psi\rangle$ 对算符 M 的一个本征值 v

对应 n 个不同的量子态 $|\psi\rangle$

2.1 贝里相位（Berry Phase）

贝里相位（Berry Phase）是一个相位角，它描述了一个**复向量（complex）**在其向量空间中沿着路径移动到终点时产生的**全局相位演化（global phase evolution）**

离散形式下定义为

$$\phi = -\sum_{j=0}^{N-1} \mathrm{Im}\ln\langle u_j|u_{j+1}\rangle$$

$$-\pi < \phi \leq \pi .$$

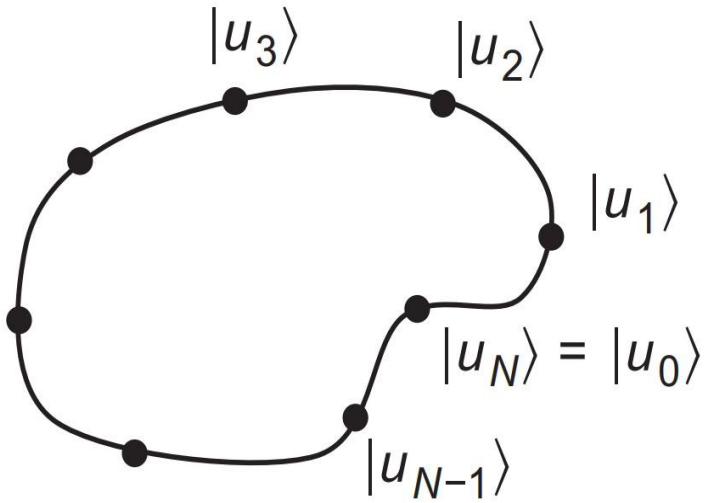
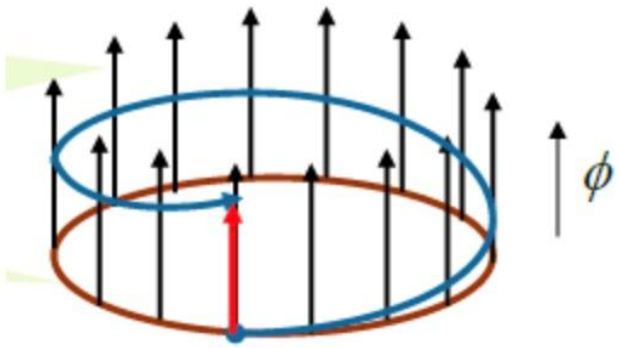


Figure 3.1 Illustration of the evolution of some complex unit vector $|u\rangle$ around path in parameter space. The first and last points $|u_0\rangle$ and $|u_N\rangle$ are identical.

Vanderbilt D . Berry Phases in Electronic Structure Theory (Electric Polarization, Orbital Magnetization and Topological Insulators) || Electric Polarization[J]. 2018, 10.1017/9781316662205(4):141-200.

2.2 贝里联络（Berry Connection）



Rev.Mod.Phys, **82**.1959(2010)

$$\ln\langle u_\lambda|u_{\lambda+d\lambda}\rangle = \ln\langle u_\lambda|\left(|u_\lambda\rangle + d\lambda\frac{d|u_\lambda\rangle}{d\lambda} + \cdots\right) \Rightarrow \phi = -\mathrm{Im}\oint\langle u_\lambda|\partial_\lambda u_\lambda\rangle\, d\lambda \Rightarrow \phi = \oint\langle u_\lambda|i\partial_\lambda u_\lambda\rangle\, d\lambda.^{[1]}$$

$$\Downarrow$$

$$\phi = \oint A(\lambda)\, d\lambda\,.$$

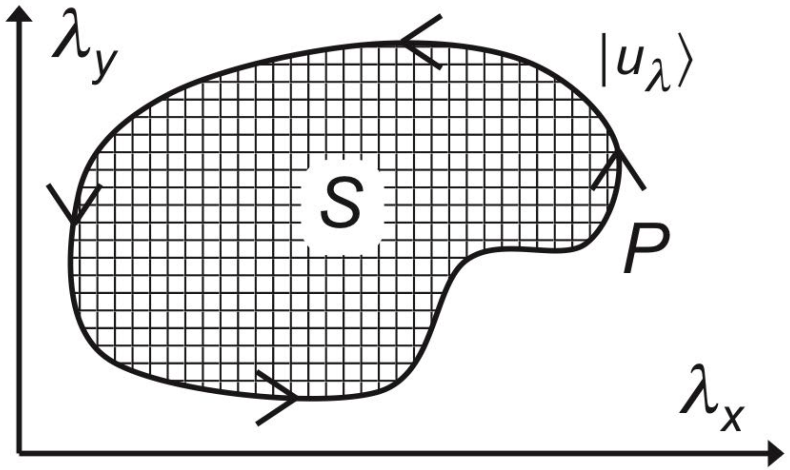
where ∂_λ is a shorthand for $d/d\lambda$

贝里联络（Berry Connection） $A(\lambda) = \langle u_\lambda|i\partial_\lambda u_\lambda\rangle = -\mathrm{Im}\langle u_\lambda|\partial_\lambda u_\lambda\rangle$.

[1]:由于 $2\mathrm{Re}\langle u_\lambda|\partial_\lambda u_\lambda\rangle = \langle u_\lambda|\partial_\lambda u_\lambda\rangle + \langle\partial_\lambda u_\lambda|u_\lambda\rangle = \partial_\lambda\langle u_\lambda|u_\lambda\rangle = 0$，所以 $\langle u_\lambda|\partial_\lambda u_\lambda\rangle$ 总是为虚数;

2.3 贝里曲率（Berry Curvature）

考虑如图所示二维矢量场



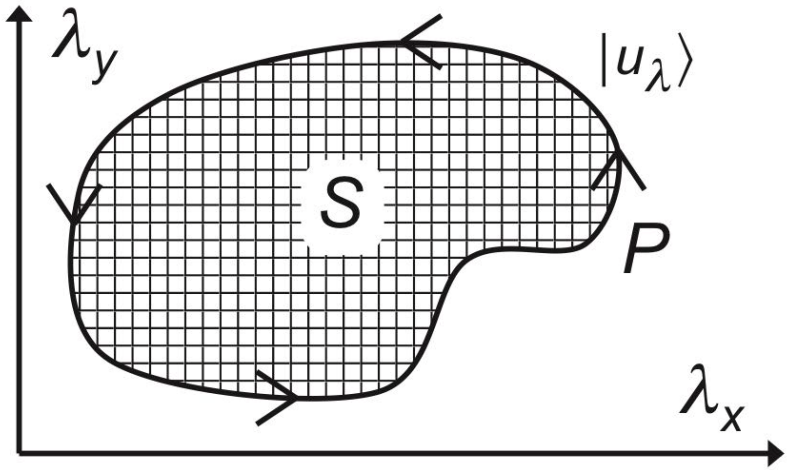
$|u_{\boldsymbol{\lambda}}\rangle$ 为 $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_x, \lambda_y)$. 的函数，定义矢量 $\mathbf{A} = (A_x, A_y)$ 其中 $A_\mu = \langle u_{\boldsymbol{\lambda}} | i\partial_\mu u_{\boldsymbol{\lambda}} \rangle$ $\partial_\mu = \partial/\partial\lambda_\mu$ $(\mu = \{x, y\})$,

得到环量 $\phi = \oint_P \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\lambda}$.

定义**贝里相位**的面密度为**贝里曲率（Berry Curvature）** $\Omega(\lambda) = \dfrac{\lim_{\Delta s \to 0} \oint_p A d\lambda}{\Delta s} = \partial_x A_y - \partial_y A_x = -2\mathrm{Im}\,\langle \partial_x u | \partial_y u \rangle$.

2.4 贝里通量（Berry Flux）

考虑如图所示二维矢量场



定义**贝里曲率**在面s上积分为**贝里通量（Berry Flux）**，根据斯托克斯公式（Stokes'theorem）

$$\Phi_S = \int_S \Omega(\boldsymbol{\lambda})\, dS = \oint_P \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \phi_P$$

P为边界曲线正向

2.5 陈数(chern index)

闭合二维黎曼流形的矢量场上**贝里通量**Φ_S，等于某一整数的2π倍 $$\oint_S \mathbf{\Omega}\cdot d\mathbf{S} = 2\pi C$$

C为该曲面的**陈数（chern index）**

等式的另外一种形式 $$\int_S \mathbf{\Omega}\cdot d\mathbf{S} \;:=^{[2]} \oint_P \mathbf{A}\cdot d\boldsymbol{\lambda}$$

一般来说，对于自旋为s的粒子，C =−2s，而且由于要求C是一个整数，因此，只有那些自旋为半整数或整整数的自旋表示是允许的。这是基本量子力学中一个众所周知的事实，但我们在这里以一种新颖的方式得到它。

[2]: 符号 (:=)表示左边定义明确的对象等于右边对象的一个值如果我们选择一个在S中 和它的边界P上 处处光滑连续的规范（gauge），并使用这个规范来计算环路的Berry相位，该式就会变成一个等式。

2.8 拓扑阻碍（Topological obstruction）

布里渊区(Brillouin Zone)

晶体最显著的特点之一就是它结构的周期性。在实空间，这种最小的周期结构是元胞。实际研究中为了方便 我们需要在动量空间中进行研究，**布里渊区（Brillouin Zone）**就是动量空间中的最小重复结构

如果一个二维能带的**陈数（ Chern index）** $C \neq 0$的话, 相应的**布洛赫矢量（Bloch vector）**就一定不存在一个满足**布里渊区**周期性并且处处光滑的**规范 (gauge).**

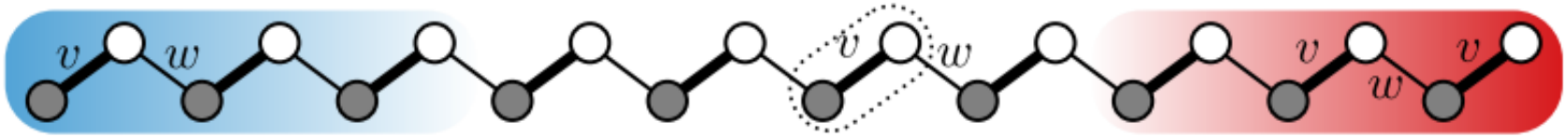
具体来说, 在给定的一个**规范**下, **陈数**可以通过对**贝里曲率（berry curvature）**在**布里渊区**的积分得到.

考虑一个$C \neq 0$的能带, 由于**贝里曲率**是**贝里连接（Berry connection）**的**旋度（curl）**, 若**斯托克斯定理（Stokes'theorem）**成立, **贝里曲率**在布里渊区的积分应当等于**贝里联络**在布里渊区边界的积分; 进一步, 如果我们考虑的**规范**满足布里渊区的周期性, 这个边界上的积分会由于周期性被完全消成零, 与$C \neq 0$矛盾. 所以对于$C \neq 0$的周期能带, Stokes定理必然失效, 具体的原因是**贝里联络**会在某些地方不光滑.

Part.03

SSH模型

3.1 什么是SSH模型?



描述无自旋的费米子在一维晶格上的跳跃，具有交错的跳跃振幅。

在SSH模型中，何谓主体?

主体（Bulk）：长链**中央**部分

边界 （boundaries）：链的**两端**

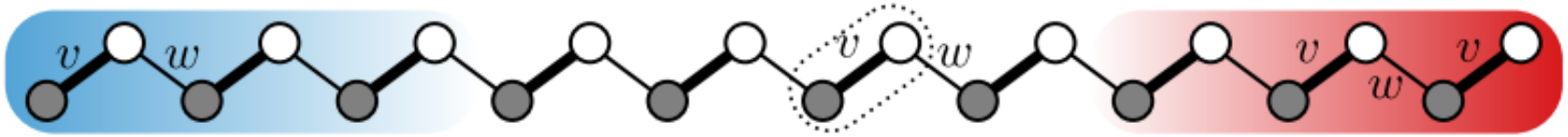
主体决定了SSH模型最重要的物理性质

热力学极限下，n->∞

周期性的边界条件，相当于将主体闭合于环

JK Asbóth, L Oroszlány, A Pályi. A Short Course on Topological Insulators: Band-structure topology and edge states in one and two dimensions[J]. Physics, 2015.

3.2 主体的哈密顿量（BulkHamiltonian）



$$\hat{H}_{\text{bulk}} = \sum_{m=1}^{N} \left(v \left| m,B \right\rangle \left\langle m,A \right| + w \left| (m \bmod N) + 1, A \right\rangle \left\langle m,B \right| \right) + h.c..$$

$$\hat{H}_{\text{bulk}} \left| \Psi_n(k) \right\rangle = E_n(k) \left| \Psi_n(k) \right\rangle$$

M晶胞坐标，A，B在晶格点位

3.3 寻找体哈密顿量的本征态

由于主体的**平移不变性**，布洛赫定理适用。因此我们引入具有外自由度的平面波基：

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^{N} e^{imk} |m\rangle, \qquad \text{for } k \in \{\delta_k, 2\delta_k, \ldots, N\delta_k\} \quad \text{with } \delta_k = \frac{2\pi}{N}$$

$$|\Psi_n(k)\rangle = |k\rangle \otimes |u_n(k)\rangle; \qquad |u_n(k)\rangle = a_n(k)|A\rangle + b_n(k)|B\rangle.$$

利用平面波基，位置空间转换为动量空间

$$\hat{H}(k) = \langle k|\hat{H}_{\text{bulk}}|k\rangle = \sum_{\alpha,\beta\in\{A,B\}} \langle k,\alpha|H_{\text{bulk}}|k,\beta\rangle \cdot |\alpha\rangle\langle\beta|$$

体动量空间H（k）的本征态：

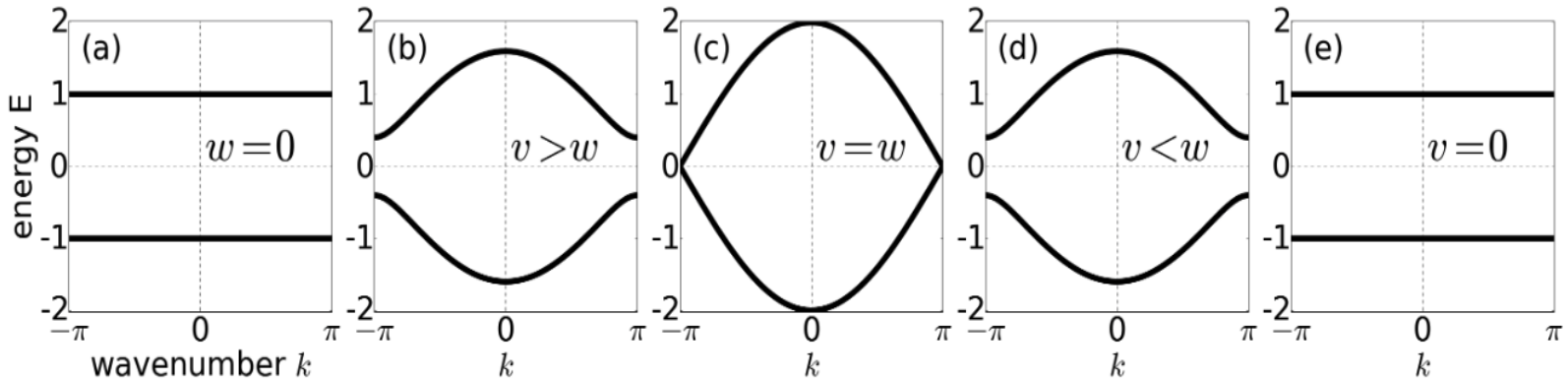
$$\hat{H}(k)|u_n(k)\rangle = E_n(k)|u_n(k)\rangle.$$

3.4 SSH模型中的能量

薛定谔方程:

$$H(k)=\begin{pmatrix}0 & v+we^{-ik}\\ v+we^{ik} & 0\end{pmatrix};\qquad H(k)\begin{pmatrix}a(k)\\ b(k)\end{pmatrix}=E(k)\begin{pmatrix}a(k)\\ b(k)\end{pmatrix}.$$

$$E(k)=\left|v+e^{-ik}w\right|=\sqrt{v^2+w^2+2vw\cos k}.$$



当v≠w时，能带间存在2Δ*的间隔*　　$\Delta=\min_k E(k)=|v-w|.$

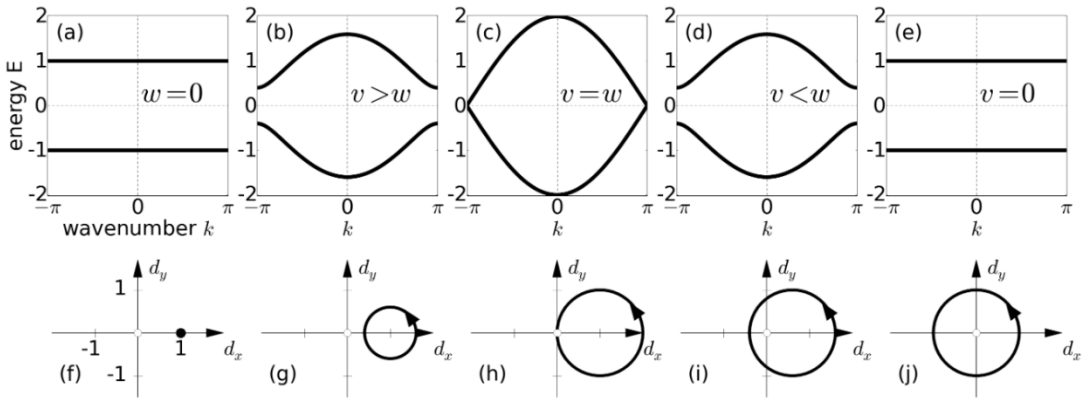
3.5 SSH模型中的能量

两能带模型的主体哈密顿量可以写成以下形式：

$$H(k) = d_x(k)\hat{\sigma}_x + d_y(k)\hat{\sigma}_y + d_z(k)\hat{\sigma}_z = d_0(k)\hat{\sigma}_0 + \mathbf{d}(k)\hat{\sigma}.$$

对于SSH模型：

$$d_x(k) = v + w\cos k; \qquad d_y(k) = w\sin k; \qquad d_z(k) = 0.$$

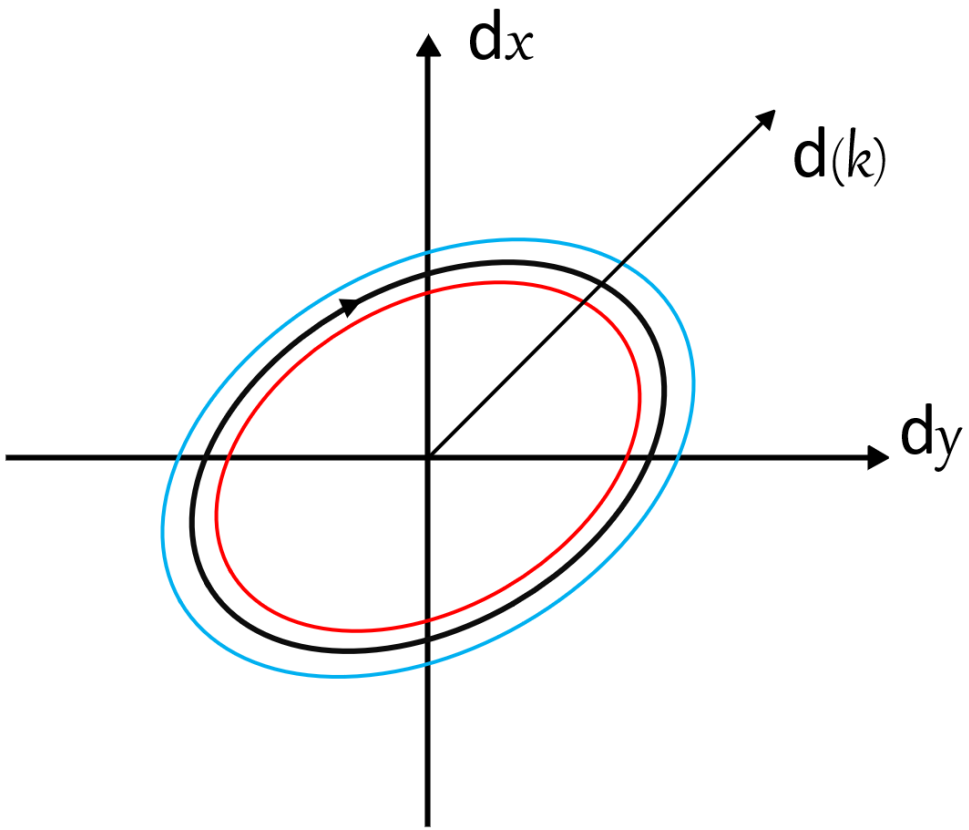


卷绕数V可通过以下式子算出：

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\int \left(\tilde{\mathbf{d}}(k) \times \frac{d}{dk}\tilde{\mathbf{d}}(k)\right)_z dk.$$

3.6 拓扑不变量

- **卷绕数v**
- **d**（k）为有向曲线，令其左为蓝，右为红色。
- 从原点做一条通向无限远处的直线ℓ，寻找**d**（k）和ℓ的交点。每一个交点有一个数值：若从蓝侧相交为+1，红侧为-1。
- 各交点相加即可得卷绕数。
- **连续拓扑变化**下，将曲线任意变形，交点会移动，但不会改变v。交点也可以消失，但红色的交点和蓝色的交点同时出现、同时消失，这也不会改变绕组数v。



Part.04

任意子与量子编织

4.1 任意子与任意子的统计行为

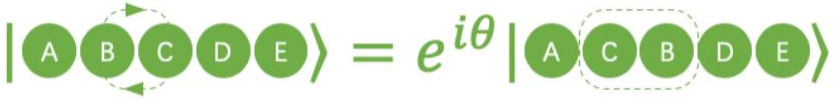
考虑两个全同粒子交换位置

在三维空间中：

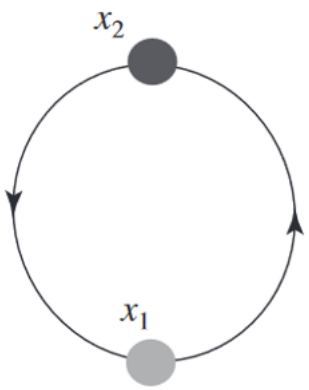
→ 玻色子

→ 费米子

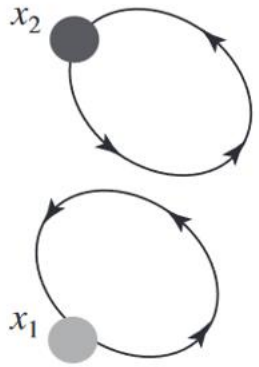
在二维空间中：



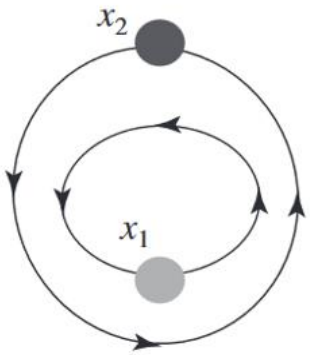
→ 任意子



Exchange: $\phi = \pi$



No exchange: $\phi = 0$



No exchange: $\phi = 2\pi$

Matthew D. Schwartz Quantum Field Theory And The Standard Model.

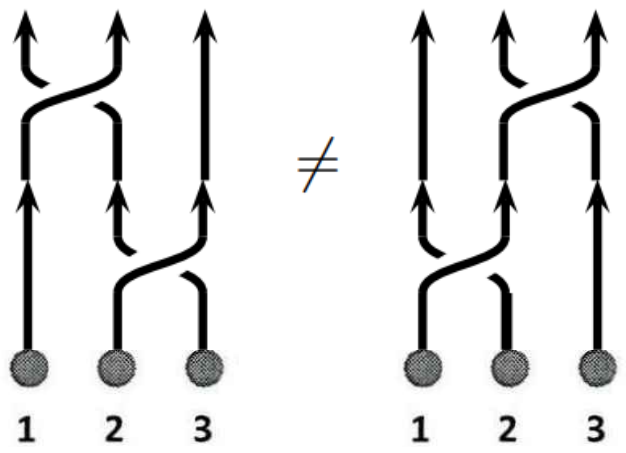
4.1 任意子与任意子的统计行为

※阿贝尔任意子：

- 单种全同粒子：交换可对易 ⟶ 玻色子
- 两种不同的玻色子交换，积累一个任意相位 ⟶ 任意子

※非阿贝尔任意子：

按照不同的顺序交换几个非阿贝尔任意子，会得到不同的末态



Bernard F，Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.2 斐波那契任意子

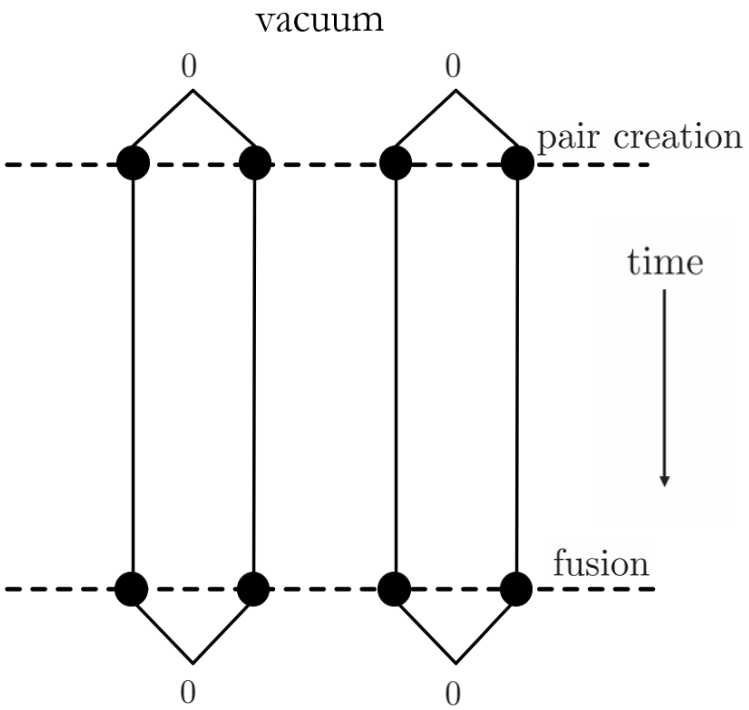
Fibonacci anyon (τ) 的反任意子是它本身

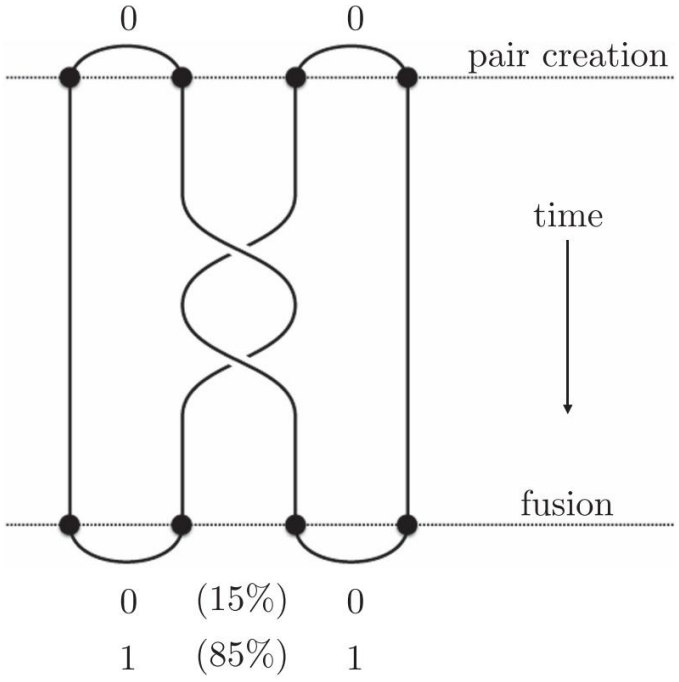
$$\tau \otimes \tau = \mathbf{0} \oplus \tau$$

记作 $\mathbf{0}$ 0

τ 1

a charge- or spin-like quantity

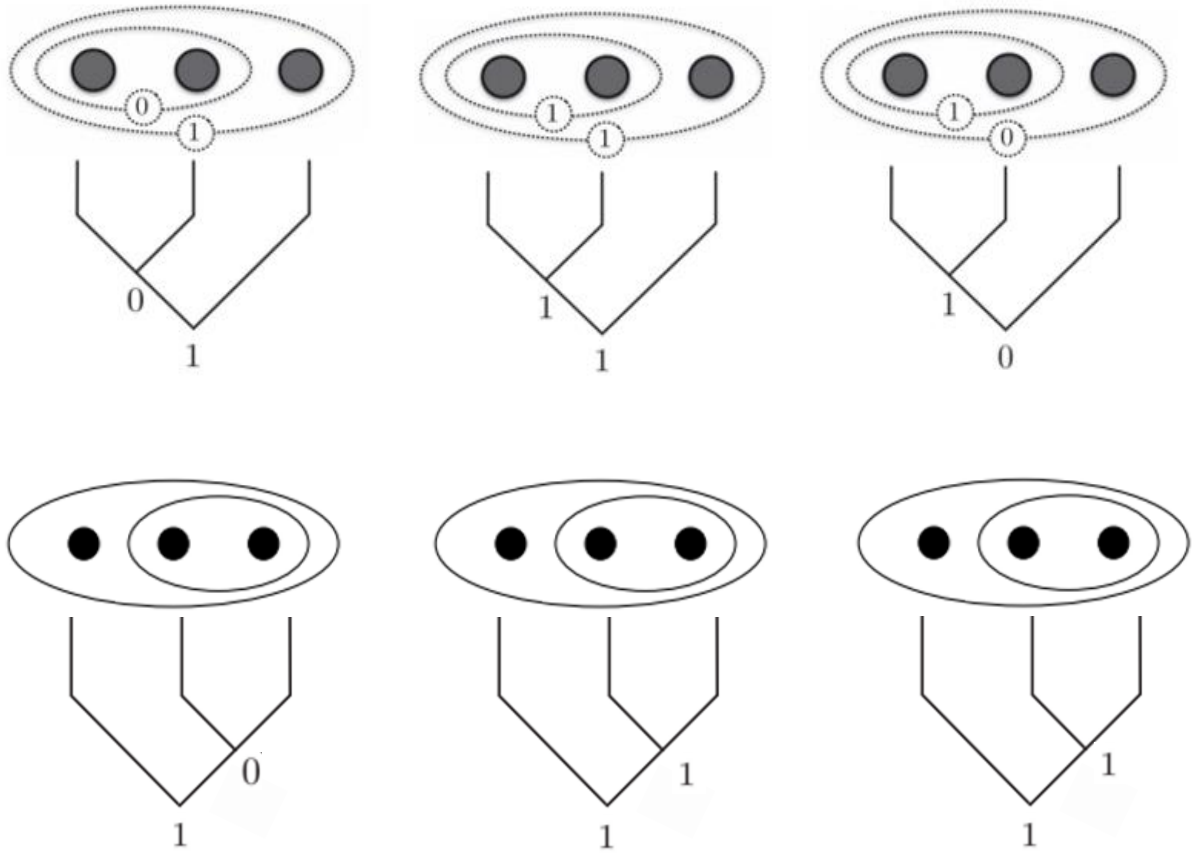




Nayak C , Simon S H , Stern A , et al. Non-Abelian Anyons and Topological Quantum Computation[J]. 2007.

4.3 基的变换与编织操作

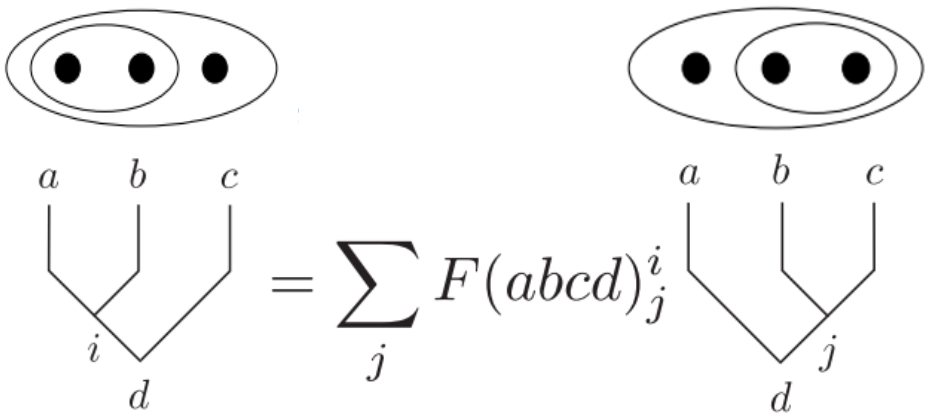
任意选择一组简并态作为编码的基态

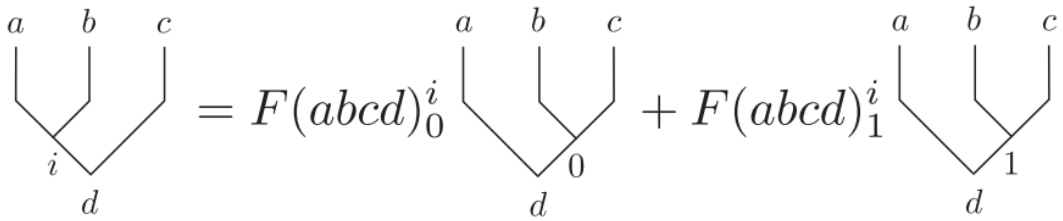


Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.3 基的变换与编织操作

不同基之间的变换操作 —— F-move

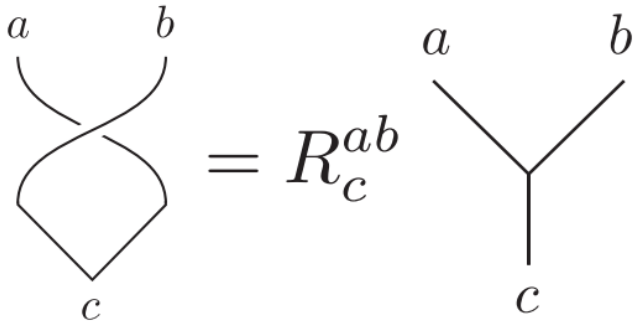


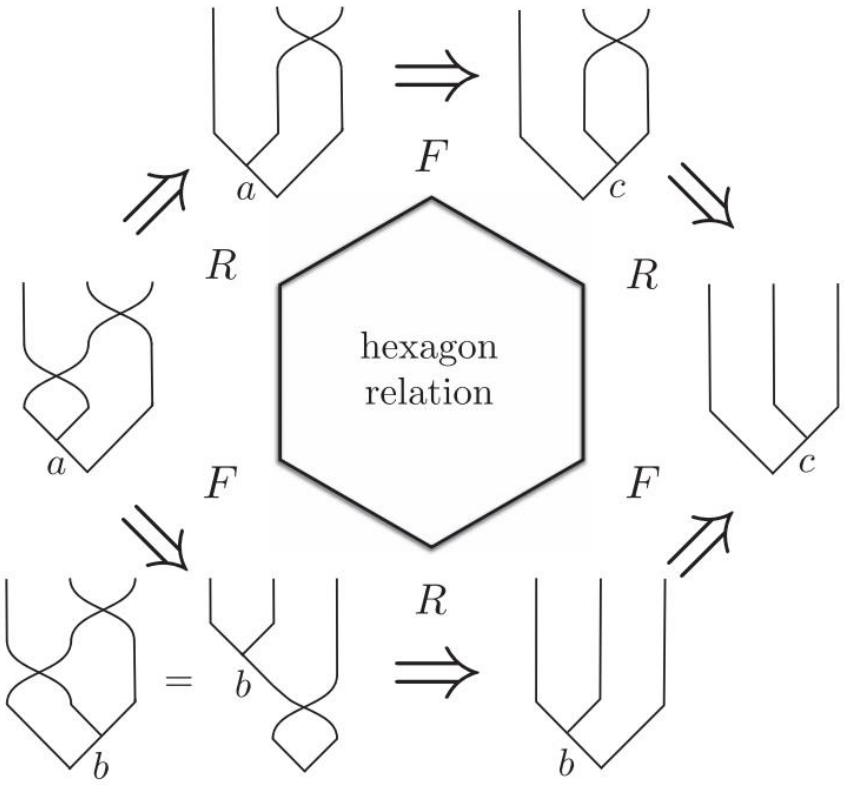


Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.3 基的变换与编织操作

交换任意子 (编织) —— R-move





求解：六边形一致性条件

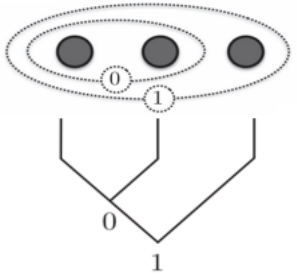
$$R_c^{\tau,\tau}\,(F_\tau^{\tau\tau\tau})_a^c\,R_a^{\tau,\tau} = \sum_b (F_\tau^{\tau\tau\tau})_b^c\,R_\tau^{\tau,b}\,(F_\tau^{\tau\tau\tau})_a^b$$

$$R^{11} = \begin{pmatrix} e^{-4\pi i/5} & 0 \\ 0 & e^{3\pi i/5} \end{pmatrix}$$

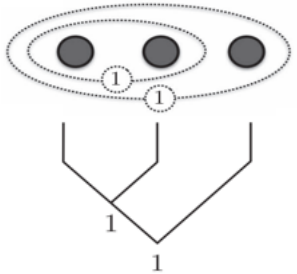
Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.4 编织矩阵

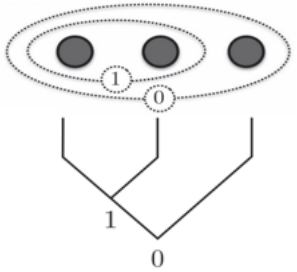
基的选择与编码



$|0\rangle$

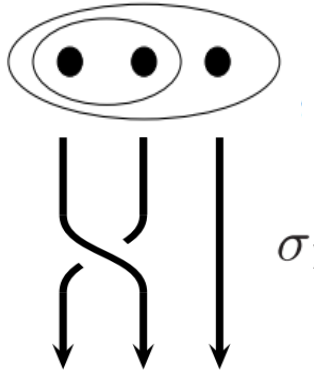


$|1\rangle$

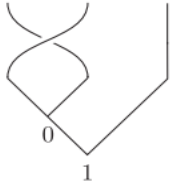


$|N\rangle$

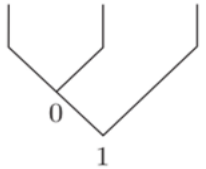
基本编织矩阵 σ_1



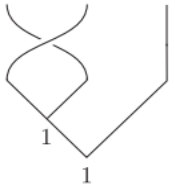
σ_1



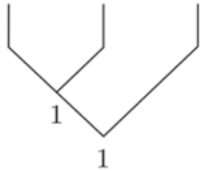
$$\sigma_1|0\rangle = R_0^{11}$$



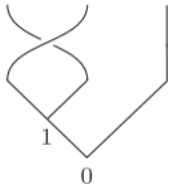
$$= e^{-4\pi i/5}|0\rangle$$



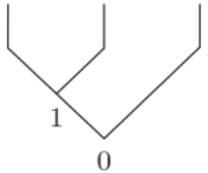
$$\sigma_1|1\rangle = R_1^{11}$$



$$= e^{3\pi i/5}|1\rangle$$



$$\sigma_1|N\rangle = R_1^{11}$$



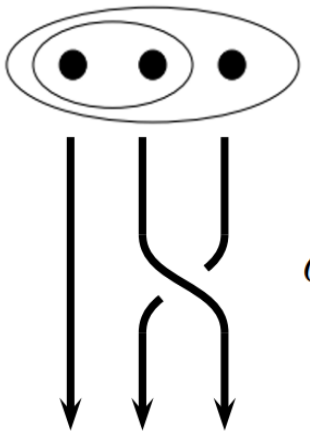
$$= e^{3\pi i/5}|N\rangle$$

$$\sigma_1 = \left(\begin{array}{cc:c} e^{-4\pi i/5} & 0 & 0 \\ 0 & e^{3\pi i/5} & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & e^{3\pi i/5} \end{array}\right) \qquad \sigma_1 = \begin{pmatrix} e^{-4\pi i/5} & 0 \\ 0 & e^{3\pi i/5} \end{pmatrix}$$

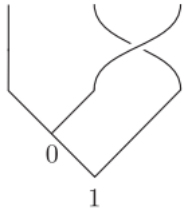
Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.4 编织矩阵

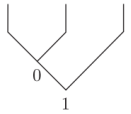
基本编织矩阵 σ_2



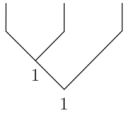
σ_2



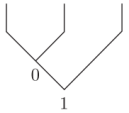
$$= F(1111)^0_0 R^{11}_0 F(1111)^0_0$$



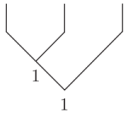
$$+ F(1111)^0_0 R^{11}_0 F(1111)^0_1$$

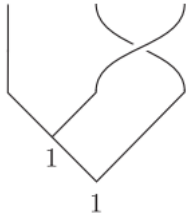


$$+F(1111)^0_1 R^{11}_1 F(1111)^1_0$$

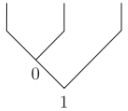


$$+ F(1111)^0_1 R^{11}_1 F(1111)^1_1$$

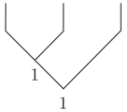




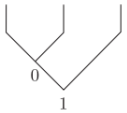
$$= F(1111)^1_0 R^{11}_0 F(1111)^0_0$$



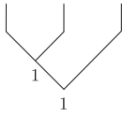
$$+ F(1111)^1_0 R^{11}_0 F(1111)^0_1$$

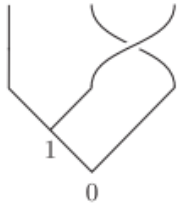


$$+F(1111)^1_1 R^{11}_1 F(1111)^1_0$$

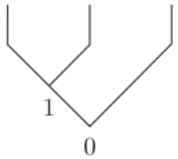


$$+ F(1111)^1_1 R^{11}_1 F(1111)^1_1$$





$$= F(1110)^1_1 R^{11}_1 F(1110)^1_1$$



$$= e^{3\pi i/5}|N\rangle$$

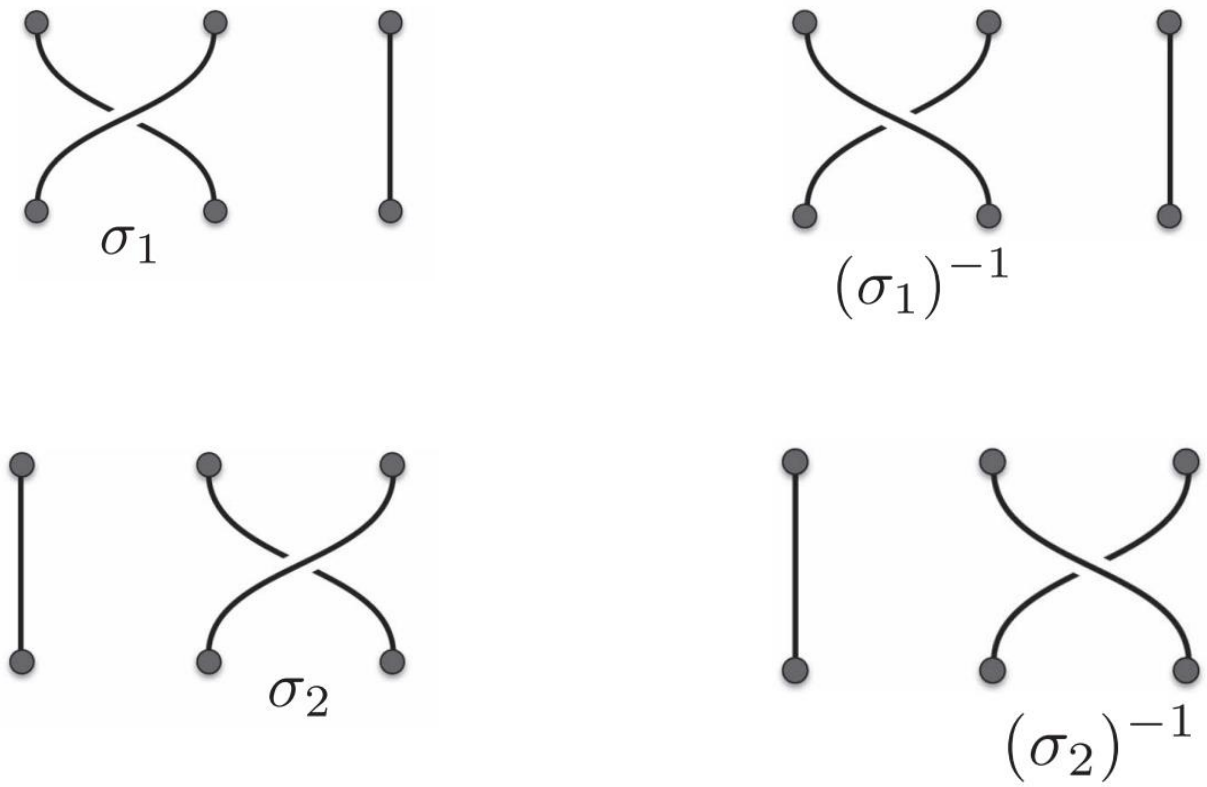
$$\sigma_2 = \left(\begin{array}{cc:c} \phi^{-1}e^{4\pi i/5} & \phi^{-1/2}e^{-3\pi i/5} & 0 \\ \phi^{-1/2}e^{-3\pi i/5} & -\phi^{-1} & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & e^{3\pi i/5} \end{array}\right)$$

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} \phi^{-1}e^{4\pi i/5} & \phi^{-1/2}e^{-3\pi i/5} \\ \phi^{-1/2}e^{-3\pi i/5} & -\phi^{-1} \end{pmatrix}$$

Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.4 编织矩阵

基本编织矩阵



Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.5 量子门

利用基本编织矩阵构建量子门

Hadamard gate $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \;\text{—}\boxed{H}\text{—}\; \alpha|+\rangle + \beta|-\rangle$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

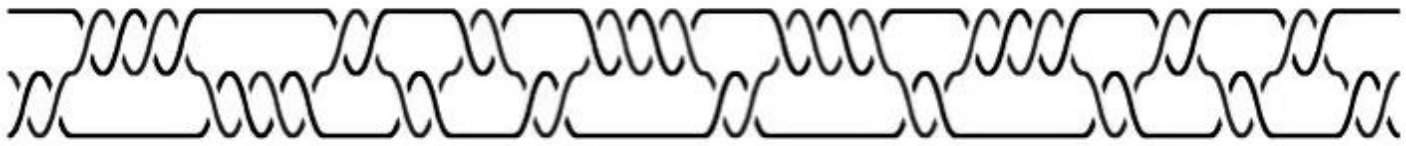
$$\sigma_2^{-4}\sigma_1^{-4}\sigma_2^{2}\sigma_1^{4}\sigma_2^{2}\sigma_1^{-2}\sigma_2^{-4}\sigma_1^{-2}\sigma_2^{-2}\sigma_1^{-2}\sigma_2^{-2}\sigma_1^{2}\sigma_2^{-2} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0.999\,7 + 0.001\,7i & 1.000\,3 - 0.003\,9i \\ 1.000\,3 + 0.003\,9i & -0.999\,7 + 0.001\,7i \end{pmatrix}$$

Bernard F , Tapio S . Introduction to topological quantum computation with non-Abelian anyons

4.5 量子门

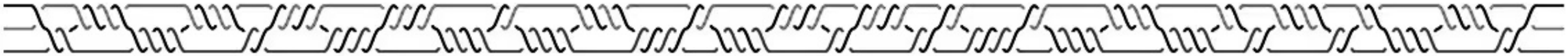
其他量子门的构建

Pauli X gate $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ —[X]— $\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$



$$\sigma_1^{-2}\sigma_2^{-4}\sigma_1^{4}\sigma_2^{-2}\sigma_1^{2}\sigma_2^{2}\sigma_1^{-2}\sigma_2^{4}\sigma_1^{-2}\sigma_2^{4}\sigma_1^{2}\sigma_2^{-4}\sigma_1^{2}\sigma_2^{-2}\sigma_1^{2}\sigma_2^{-2}\sigma_1^{-2} \approx \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli Y gate



$$\sigma_3\sigma_2^{2}\sigma_3^{4}\sigma_2^{4}\sigma_3^{4}\sigma_2^{-2}\sigma_3^{-4}\sigma_2^{-4}\sigma_3^{-4}\sigma_2^{4}\sigma_3^{-2}\sigma_2^{4}\sigma_3^{4}\sigma_2^{-4}\sigma_3^{-2}\sigma_2^{4}\sigma_3^{4}\sigma_2^{-2}\sigma_3^{4}\sigma_2^{-2}\sigma_3^{-2}\sigma_2^{4}\sigma_3^{-2}\sigma_2^{4}\sigma_3^{4}\sigma_2^{4}\sigma_3^{2}\sigma_2^{-2}\sigma_3^{4}\sigma_2^{-2}\ \sigma_3^{2}\sigma_2^{4}\sigma_3^{4}\sigma_2^{-2}\sigma_3^{-1} \approx \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Haitan X , Xin W. Constructing Functional Braids for Low-Leakage Topological Quantum Computing

4.6 非阿贝尔任意子总结

非阿贝尔任意子进行编织的思路：

交换会影响任意子融合 → 选定任意子融合的基态 → 将编织操作表示为矩阵 → 完成量子门操作的构建

面临的问题：

实验上难以找到这样的非阿贝尔任意子 ⟶ 分数量子霍尔效应系统

量子门编织方式的寻找　穷举搜索 ⟶ 迭代算法

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢 谢 各 位

报告人：张超仪、李宇豪　　**指导学长**：赵先和

小组成员：张超仪，李宇豪，肖文昊，陈彦君，邹雨欣

规范变换不变性（Gauge freedom）

Berry Phase $$\phi = -\mathrm{Im}\ln\left[\langle u_0|u_1\rangle\langle u_1|u_2\rangle\ldots\langle u_{N-1}|u_0\rangle\right].$$

显然，贝里相位与表达$|u_j\rangle$所选取的规范无关。

规范变换（gauge transformation）

考虑这样一个规范变换 $$|\tilde{u}_j\rangle = e^{-i\beta_j}|u_j\rangle$$

由于在计算公式中同一元素在左矢（bra）和右矢（ket）中各出现一次，于是项 $e^{\pm i\beta}$在计算过程中相互抵消，由此得出在2 的区间间隔内，是服从**规范变换不变性**的。

以下介绍两个在计算berry phase 条件下常用的规范变换

平行移动规范（parallel- transport gauge）

假设我们现在有一串相互之间没有任何联系的状态矢量 $|u_0\rangle, |u_1\rangle, \ldots, |u_N\rangle$

选择一种变换作用于原状态矢量，得到 $|\bar{u}_0\rangle, |\bar{u}_1\rangle, \ldots$

相互等价

若在这样的变变换下状态矢量满足 $\mathrm{Im}\ln\langle \bar{u}_j \mid \bar{u}_{j+1}\rangle = 0$

则称这样的变换为**平行移动变换（parallel- transport）**

Berry Phase under parallel transport $\phi = -\mathrm{Im}\ln[\langle\bar{u}_0|\bar{u}_1\rangle \ldots \langle\bar{u}_{N-1}|\bar{u}_0\rangle].$

由于 $|\bar{u}_0\rangle$和 $|\bar{u}_N\rangle$ 只有相位上的差别，于是我们可以将$|\bar{u}_0\rangle$替换成$|\bar{u}_N\rangle\langle\bar{u}_N|\bar{u}_0\rangle$ 得到：

$$\phi = -\mathrm{Im}\ln[\langle\bar{u}_0|\bar{u}_1\rangle \ldots \langle\bar{u}_{N-1}|\bar{u}_N\rangle\langle\bar{u}_N|\bar{u}_0\rangle] = -\mathrm{Im}\ln\langle\bar{u}_N|\bar{u}_0\rangle .$$

扭曲平行移动规范（twist parallel-transport）

为消除状态变化开头和结尾处的相位跃变引入以下**扭曲平行移动规范（twist parallel-transport）**

$$|\tilde{u}_j\rangle = e^{-ij\phi/N}\,|\bar{u}_j\rangle\,.$$

能够得到如下性质 $\mathrm{Im}\ln\langle\tilde{u}_j|\tilde{u}_{j+1}\rangle = -\phi/N$

通常选取ϕ使得 $|\mathrm{Im}\ln\langle\tilde{u}_j|\tilde{u}_{j+1}\rangle|$ 达到最小

绝热近似（Adiabatic approximate）

认为ΔE是能级之间的典型间距，λ0是相邻能级的典型值$\langle m|\partial_\lambda n\rangle$的倒数。我们可以把λ0看作是λ的尺度，在这个尺度上，状态$|n\rangle$变化很大。然后对于一个数量级的估计，我们可以把$\hbar\dot{\lambda}/\lambda_0\Delta E$确定为十分小的描述绝热演化的 "慢度 "的无尺寸参数。如果λ的变化率与系统中量子演化的特征频率$\Delta E/\hbar$相比是缓慢的，那么演化就是绝热的。

绝热动力学（Adiabatic Dynamic)

现取一个极小的时间间隔Δt，期间λ完全不随t变化，相位在 Δt 内的变化为 $e^{-iE_n\Delta t/\hbar}$ ，即相位在Δt 内发生的变化为 $|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle$. 考虑λ在接下来的时间间隔内缓慢变化，则在一段时间内产生的总相位变化为 $\prod e^{-iE_n(t)\Delta t/\hbar} = e^{-i\sum E_n(t)\Delta t/\hbar}$.

取极限得到 $$|\psi(t)\rangle = e^{-i\gamma(t)}|n(t)\rangle \qquad \gamma(t) = \frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')\,dt' .$$

选取试探解 $$\left.\begin{aligned} &|\psi(t)\rangle = c(t)\,e^{-i\gamma(t)}\,|n(t)\rangle \\ &\left[i\hbar\partial_t - H(t)\right]|\psi(t)\rangle = 0 \end{aligned}\right\} \longrightarrow c(t) = e^{i\phi(t)}$$

其中 $$\phi(t) = \int_0^t A_n(t')\,dt'$$

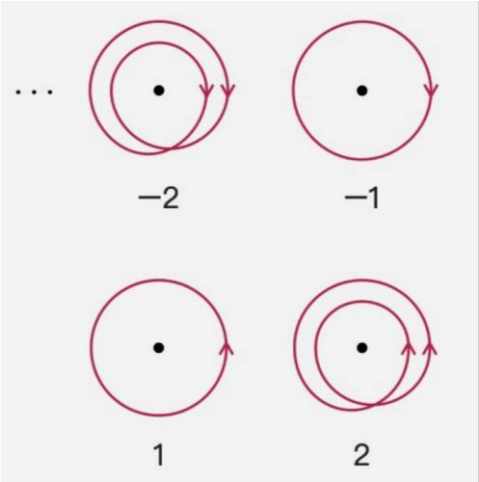
链式法则 $$A_n(t) = \langle n(t)|i\partial_t n(t)\rangle .$$

这说明进入时间演化波函数的**贝里相位，** 在参数演化足够缓慢时， 仅仅是它在参数空间中所追踪的路径的函数，与路径所经过的速率无关。

$$\phi(t) = \int_{\lambda(0)}^{\lambda(t)} A_n(\lambda)\,d\lambda .$$

卷绕数定理&陈-高斯-博内定理（winding number theorem&Chern-Gauss-Bonnet theorem）

将系统状态历经参数空间闭合变化路径的圈数定义为**卷绕数（winding number）**
卷绕数正负由历经过程的方向决定。



卷绕数定理(winding number theorem)

$$\int_0^L \kappa ds = 2\pi k$$

κ为曲线上每一点的曲率，k为卷绕数

陈-高斯-博内定理(Chern-Gauss-Bonnet theorem)

对于2n维黎曼流形，其曲率普法夫值在流型M上的积分为欧拉示性数的（2π）^{n}倍

$$\int_M Pf(F) = (2\pi)^n \chi(M)$$

Pf（**F**）$=\sqrt{\det(F)}$

F是曲率形式，$\chi(M)$是欧拉示性数（与流型顶点数，边数，以及面数等几何量有关，是一个拓扑不变量）

布洛赫定理

布洛赫定理是一个普适定理，指出在具有晶格平移周期性的势场中，波函数为一个调幅平面波。即：

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

其中：$\overrightarrow{R_l} = l_1\overrightarrow{a_1} + l_2\overrightarrow{a_2} + l_3\overrightarrow{a_3}$ 为晶格格矢

$u_{\vec{k}}(\vec{r})$ 为晶格格矢的周期函数，满足：$u_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r} + \overrightarrow{R_l})$

$\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ 为晶格格矢的波函数。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/22031698

画图代码

```python
# k空间的能带计算和画图
# 通过 v 和 w 的不同取值可以画出不同情况下的能带图
v = 1
w = 1
n = 100
k_list = np.linspace(-np.pi, np.pi, n)
eig = np.zeros((n, 2))
for i in range(n):
    h = k_space_ham(v, w, k_list[i])
    eig[i, :], vet = np.linalg.eigh(h)
plt.plot(k_list, eig)
plt.ylabel("Energy")
x_axis = np.linspace(-np.pi, np.pi, 3)
plt.xticks(x_axis, ("-pi", "0", "pi"))
plt.xlim(-np.pi, np.pi)
plt.savefig("k_space_band.jpg", dpi=600)
plt.show()
```

```python
# 计算边界态的波函数,可以看到其呈指数衰减
w = 1
n = 100  # v的步长
n_site = 20  # 原胞个数,取20时就可以看出指数衰减
v_list = np.linspace(0, 3, n)
eig_list = np.zeros((n, 2 * n_site))
wave_edge = np.zeros(n_site * 2)
wave_bulk = np.zeros(n_site * 2)
real_index = np.linspace(0, n_site, n_site)  # 原子坐标序列
for j in range(n):
    h = real_ham(v_list[j], w, n_site)
    eig_list[j, :], vet = np.linalg.eigh(h)
    if j == n / 5:  # 这时体系处于拓扑态
        wave_edge = vet[:, n_site]  # 随便取出一个含零能态的波函数
        wave_bulk = vet[:, n_site + 5]
```

画图代码

```
plt.plot(v_list, eig_list, 'b')
plt.xlabel("v")
plt.ylabel("Energy")
plt.title("w=1")
plt.ylim(-3, 3)
plt.xlim(0, 2)
plt.savefig("Real_Space_Band.jpg", dpi=300)
plt.subplot(121)
plt.title("Wave Function in Real Space")
plt.bar(real_index, abs(wave_edge[::2]), label="A atom")  # 把a原子和b原子分开画
plt.bar(real_index, -abs(wave_edge[1::2]), label="B atom")  # 取模是为了显示边界态有一个a原子一个b原子
plt.legend(loc="best", fontsize=6)
plt.title("Zero Energy State")
plt.ylim(-0.8, 0.8)
plt.subplot(122)
plt.bar(real_index, abs(wave_bulk[::2]), label="A atom")
plt.bar(real_index, -abs(wave_bulk[1::2]), label="B atom")
plt.legend(loc="best", fontsize=6)
plt.title("Trivial State")
plt.ylim(-0.8, 0.8)
plt.savefig("Wave_function.jpg")
plt.show()
```